

Lebensmittelpreise – Preisprognose mit ML

ML-Modelle zur Vorhersage von Preisentwicklungen bei Lebensmitteln in Deutschland

Daten: Destatis / Open Food Facts
(Kaggle)

Zeitraum: ~4 Wochen

Stack: Python · scikit-learn · pandas ·
Prophet

PROJEKTZIEL & FRAGESTELLUNG

Kann ein ML-Modell die zukünftige Preisentwicklung von Lebensmittelkategorien vorhersagen? Zusätzlich wird untersucht, ob sich Produkte anhand ihres Preisverhaltens in Risikogruppen (stark inflationsbetroffen vs. stabil) klassifizieren lassen – mit direktem Nutzen für Verbraucher und Einkaufsplanung.

ML-PIPELINE

- Datenaufbereitung & Feature Engineering**
Zeitreihen-Features (Lag, Rolling Mean), Encoding, Train/Test-Split
- Explorative Datenanalyse (EDA)**
Preistrends, Saisonalität, Ausreißer, Korrelation mit CPI/Energiepreisen
- Modelltraining & Vergleich**
Random Forest Regression, Gradient Boosting, Facebook Prophet (Zeitreihe)
- Evaluation & Interpretation**
RMSE, MAE, R^2 , Feature Importance, Forecast-Plots
- Bericht & Präsentation**
Wissenschaftliche Aufbereitung inkl. theoretischer Grundlagen zu Zeitreihen-ML

MODELLÜBERSICHT

Random Forest

Regression · robust · Feature Importance

Gradient Boosting

XGBoost · höchste Genauigkeit erwartet

Facebook Prophet

Zeitreihe · saisonale Muster · interpretierbar

GRUPPENAUFTEILUNG

Person A

Daten & EDA

Datenaufbereitung
Feature Engineering
EDA & Visualisierung
Zeitreihen-Analyse

Person B

Modelle & Evaluation

Modelltraining
Hyperparameter-Tuning
Evaluation (RMSE, MAE)
Forecast-Plots

Person C

Theorie & Bericht

Theoretische Grundlagen
Literaturrecherche
Projektbericht ~10 S.
Präsentation

EVALUATIONSMETRIKEN

RMSE
MAE
 R^2
MAPE
Forecast-Intervalle
Feature Importance

DELIVERABLES

Jupyter Notebook / Python
Projektbericht ~10 S.
10-Min.-Präsentation
Modellvergleich